



Manual de Usuario

SCADA Agricola - Agricultura de Precision

Version 3.2.2-PRO | Mayo 2026

INSECE SondApp Solutions



INDICE DE CONTENIDOS

- 1** Introduccion y Vision General
- 2** La Sonda INSECE (Hardware)
- 3** App Movil - Guia del Operario
- 4** Panel Web Dashboard
- 5** SCADA y Drones
- 6** Notificaciones Push (Firebase)
- 7** Administracion del Sistema
- 8** Pagos y Suscripciones (Stripe)

1

INTRODUCCION Y VISION GENERAL

INSECE es una plataforma integral de IoT agricola que conecta sondas de suelo inteligentes con aplicaciones moviles y un servidor cloud, permitiendo a los agricultores y tecnicos agronomos monitorizar en tiempo real las condiciones del terreno para optimizar el riego, la fertilizacion y la productividad de sus cultivos.

Arquitectura del Sistema

El ecosistema INSECE se estructura en tres capas independientes pero sincronizadas, siguiendo una arquitectura cliente-servidor de tres niveles:

Capa	Componente	Tecnologia
Dispositivo	Sonda de suelo INSECE	ESP32 + Bluetooth BLE
Aplicacion	Apps moviles Android / iOS	Kotlin / Swift + SQLite local
Servidor	API Cloud + Base de Datos	Node.js/Express + PostgreSQL 16

Flujo de Trabajo Completo

- 1. Captura:** La sonda clava sus electrodos en la tierra y toma lecturas electricas directas del suelo (humedad, pH, nutrientes, etc.).
- 2. Transmision Local:** La app movil recibe las lecturas via Bluetooth BLE y las muestra en la pantalla del smartphone del agricultor.
- 3. Sincronizacion:** La app empaqueta las lecturas y las envia al Servidor Cloud usando la conexion a Internet del telefono.
- 4. Almacenamiento:** El servidor verifica el token JWT del usuario y almacena los datos en PostgreSQL con coordenadas GPS.
- 5. Visualizacion:** El Administrador visualiza las lecturas en mapas y graficos del Panel Web Dashboard.
- 6. Alertas:** Si los valores son criticos, se envian notificaciones Push via Firebase Cloud Messaging a los dispositivos de campo.



Vista aerea de explotacion agricola monitorizada con INSECE

2

LA SONDA INSECE (HARDWARE)

La sonda INSECE es un dispositivo electromecánico de alta precisión. Consta de una varilla de acero inoxidable con sensores múltiples y una carcasa superior estanca que alberga la batería recargable y la placa electrónica Bluetooth basada en el chip **ESP32**.

Parametros del Suelo y Rangos Optimos

Parametro	Que mide	Unidad	Rango Optimo	Importancia Agronomica
Humedad	Contenido de agua en la tierra	%	20% - 60%	Evita asfixia radicular o estres hidrico
Temperatura	Calor a nivel de raiz	C	15 - 28 C	Influye en absorcion de agua y microorganismos
Conductivida d (EC)	Salinidad del terreno	dS/m	0.5 - 2.5	Indica fertilizantes disueltos; exceso quema raices
pH	Acidez o alcalinidad	Escala pH	6.0 - 7.5	Determina absorcion de nutrientes
Nitrogeno (N)	Nutriente de crecimiento	mg/kg	50 - 150	Desarrollo de hojas y tallos
Fosforo (P)	Nutriente de raices	mg/kg	20 - 80	Enraizamiento, floracion y cuajado de frutos
Potasio (K)	Nutriente de calidad	mg/kg	100 - 300	Regulacion de estomas, resistencia a sequia

! **Importante:** Antes de clavar la sonda, humedezca ligeramente el terreno si esta muy seco para evitar lecturas de conductividad erroneas. La profundidad recomendada es de 15-30 cm dependiendo del tipo de cultivo.

3

APP MOVIL - GUIA DEL OPERARIO

Las aplicaciones móviles de INSECE estan disponibles para **Android** (Google Play Store) e **iOS** (Apple App Store). Estan disenadas para funcionar en el campo de forma sencilla.

Paso 1: Instalacion y Permisos

Descarga la aplicacion desde la tienda correspondiente a tu dispositivo. Al abrirla por primera vez, se solicitaran los siguientes permisos obligatorios:

- **Ubicacion (GPS):** Necesario para geolocalizar las lecturas de suelo en el mapa.
- **Bluetooth:** Imprescindible para comunicarse con la sonda INSECE via BLE.

! Permisos: Debes seleccionar "Permitir siempre" o "Permitir al usar la app". Si deniegas estos permisos, la app no podra localizar la sonda ni registrar coordenadas GPS.

Paso 2: Crear una Cuenta

1. En la pantalla de bienvenida, pulsa "**Crear Cuenta**".
2. Rellena los campos: **Nombre Completo**, **Email** y una contrasena de al menos 6 caracteres.
3. El sistema enviara un **correo de verificacion**. Abre tu email y haz clic en el enlace de activacion.
4. Vuelve a la app e inicia sesion con tu email y contrasena.

Paso 3: Conectar la Sonda y Tomar Lecturas

1. Asegurate de estar a **menos de 10 metros** de la sonda fisica.
2. Clava la sonda en el terreno hasta la profundidad recomendada (15-30 cm).
3. En la pestana principal, el telefono buscara dispositivos BLE cercanos.
4. Selecciona "**INSECE_PROBE**" en la lista y pulsa "**Conectar**".
5. Los valores de humedad, pH, etc. se actualizaran en tiempo real en pantalla.
6. Pulsa "**Guardar Lectura**" para almacenar la medicion con coordenadas GPS automaticas.

Paso 4: Exportar Datos

Desde la pestana "**Historial**" puedes ver todas tus mediciones ordenadas por fecha. Pulsa el icono de compartir (esquina superior derecha) para exportar:

- **CSV:** Archivo compatible con Excel para analisis detallado.
- **PDF:** Reporte visual listo para imprimir o enviar al cliente.

Puedes compartir via **WhatsApp**, **Email**, **Telegram** o guardar en el telefono.

Paso 5: Eliminar Cuenta

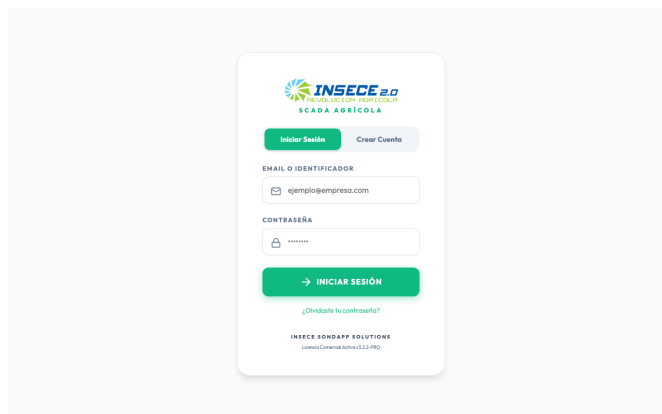
En **Ajustes > "Eliminar Cuenta"**, introduce tu contraseña para confirmar. Se ejecuta un borrado permanente e inmediato de todos tus datos del servidor y del dispositivo local, cumpliendo con la normativa de privacidad de Apple y Google.

X Atencion: La eliminacion de cuenta es irreversible. Todos los datos de lecturas, historiales y configuraciones se borrarán permanentemente.

4 PANEL WEB DASHBOARD

El Panel Web Dashboard de INSECE es la interfaz de administracion principal, accesible desde cualquier navegador moderno. Ofrece una vision completa de todas las fincas, lecturas y usuarios.

Inicio de Sesion



Pantalla de acceso al Panel Web INSECE

Introduce tu correo electronico y contrasena, luego pulsa **"INICIAR SESION"**. Si las credenciales son correctas, seras redirigido al area personal segun tu rol (Super Admin o Cliente).

Dashboard Principal

El dashboard general muestra un **mapa centralizado** de todas tus fincas conectadas con sus lecturas geoposicionadas. En la zona inferior se presentan los KPIs principales:

- **Humedad del Suelo:** Promedio general de todas las sondas activas.
- **Temperatura:** Temperatura media a nivel radicular.
- **Conductividad (CE):** Indicador de salinidad agregado.
- **Lecturas Totales:** Contador acumulado de mediciones.

Navegacion y Menus

El menu lateral izquierdo permite saltar entre las distintas secciones del sistema. Las opciones visibles dependen del rol del usuario:

Seccion	Descripcion	Rol
Telemetria	Datos de sondas, graficas y mapas	Todos

Drones / SCADA	Control de misiones aereas Sentinel	Admin
Analiticas	NDVI, indices de vegetacion	Admin
Clientes	Gestion de usuarios y fincas	Super Admin
Notificaciones	Envio de alertas push masivas	Super Admin

Analiticas NDVI y Vision Satelital



Panel de estres de cultivos con vision satelital NDVI

5 SCADA Y DRONES

El modulo SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) de INSECE proporciona una vision industrial de la explotacion agricola, integrando sensores de campo, sistemas de riego y operaciones con drones en un panel de control unificado.

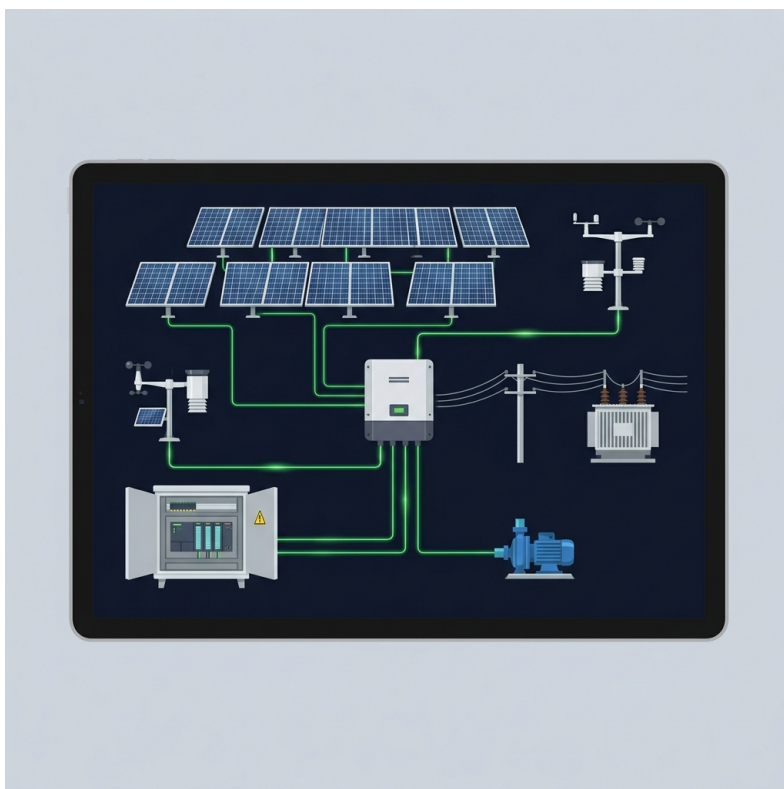


Diagrama SCADA: integracion de sensores, bombas e infraestructura de riego

Sentinel V3 - Operaciones con Drones

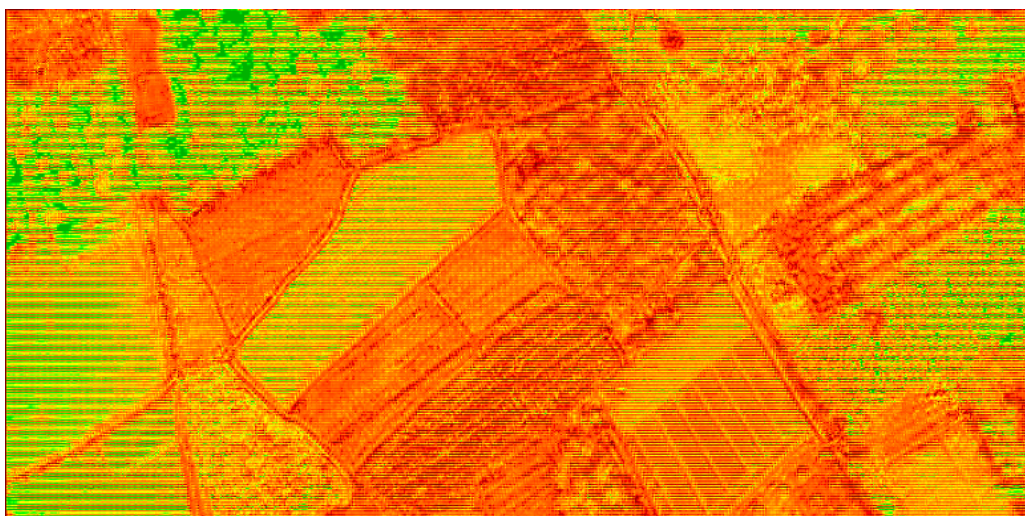
El sistema **Sentinel V3** permite planificar y ejecutar misiones de mapeo aereo con drones:

- **Planificacion de vuelo:** Trazado de cotas de elevacion y rutas de cobertura.
- **Mapeo multiespectral:** Captura de imagenes en bandas visibles e infrarrojas para generar indices NDVI.
- **Modelo del terreno:** Generacion de modelos digitales de elevacion (DEM) para analisis topografico.

Configuracion de Alarmas SCADA

Los paneles SCADA muestran en tiempo real el estado de tanques de agua, bombas de riego e indicadores de suelo. Para configurar alarmas:

1. Haz clic en el icono de ajustes del sensor deseado.
2. Establece el **Limite Minimo** (ej: Humedad < 25%).
3. Establece el **Limite Maximo** (ej: Humedad > 75%).
4. Si una lectura cae fuera del rango, el indicador parpadeara en **rojo** y se registrara una alerta critica.



Mapa NDVI multiespectral generado por dron Sentinel

6

NOTIFICACIONES PUSH (FIREBASE)

Las notificaciones push permiten enviar alertas instantaneas a los dispositivos de los agricultores y tecnicos, incluso cuando la app esta cerrada. INSECE utiliza **Firestore Cloud Messaging (FCM)** de Google como intermediario certificado.

Flujo de Envio de Notificaciones

Paso	Origen	Destino	Protocolo
1	Panel Web Dashboard	Servidor Cloud INSECE	HTTPS + JWT
2	Servidor Cloud	Firebase (FCM)	HTTPS + clave secreta
3a	Firebase	Red APNs (Apple)	APNs push
3b	Firebase	Red Google Play	FCM push
4	Red del operador	Dispositivo del agricultor	Alerta nativa

Registro de Dispositivos

El proceso de registro es automatico y transparente para el usuario final:

1. Al iniciar la app, el codigo solicita a Firebase un **Token unico de dispositivo**.
2. La app envia este token al Servidor Cloud, que lo almacena en PostgreSQL asociado al usuario.
3. Al enviar una notificacion, el servidor recupera los tokens del destinatario y los remite a Firebase.

Enviar Notificaciones desde el Panel Web

1. Inicia sesion con credenciales de **Administrador**.
2. Navega a la seccion **"Notificaciones"** o **"Marketing y Mensajes"**.
3. Rellena el **Titulo** (texto corto y descriptivo) y el **Mensaje** (detalle de la alerta).
4. Selecciona la plataforma: **Todos**, **Android** o **iOS**.
5. Pulsa **"Enviar Notificacion Push"**. El sistema confirmara el numero de dispositivos alcanzados.



Alternativa: Si el Panel Web no esta disponible, puedes enviar notificaciones directamente desde la Consola de Firebase (console.firebase.google.com) > Cloud Messaging > Nueva Campana.

7

ADMINISTRACION DEL SISTEMA

Esta seccion esta dirigida al equipo tecnico encargado de mantener el servidor, la base de datos y la infraestructura cloud de INSECE.

Stack Tecnologico del Servidor

- **Backend API:** Node.js con framework Express (API RESTful).
- **Base de Datos:** PostgreSQL 16 (motor relacional de nivel industrial).
- **Despliegue:** Docker Compose con contenedores insece_api y insece_postgres.
- **Seguridad:** Autenticacion JWT (JSON Web Token) con cifrado bcrypt para contraseñas.

Estructura de la Base de Datos

Tabla	Campos Principales	Descripcion
users	id, email, password_hash, full_name, role	Usuarios del sistema (admin, client, worker)
fincas	id, name, owner_id, bounds	Fincas con poligonos GPS
readings	id, user_id, finca_id, temperature, moisture, conductivity, ph, nitrogen, phosphorus, potassium, lat, lng, created_at	Lecturas de sensores geolocalizadas

Consultas SQL de Administracion

Ver todos los usuarios registrados:

```
SELECT id, email, full_name, role FROM users ORDER BY id DESC;
```

Lecturas recientes de una finca:

```
SELECT r.created_at, u.full_name, r.moisture, r.ph, r.conductivity
FROM readings r JOIN users u ON r.user_id = u.id
WHERE r.finca_id = 1 ORDER BY r.created_at DESC LIMIT 50;
```

Lecturas por trabajador:

```
SELECT u.full_name, COUNT(r.id) as total_lecturas
FROM readings r JOIN users u ON r.user_id = u.id
GROUP BY u.full_name ORDER BY total_lecturas DESC;
```

Recuperacion ante Fallos (PostgreSQL)

X CRITICO: Nunca elimine la carpeta postgres_data. Contiene todos los datos de clientes, lecturas e historiales.

Si PostgreSQL se corrompe por un apagado brusco (error: *PANIC: could not locate a valid checkpoint record*), se debe usar pg_resetwal montando un contenedor temporal. Consulte al equipo de desarrollo antes de ejecutar esta operacion.

Reiniciar el servidor:

```
docker-compose restart insece_api
```

8

PAGOS Y SUSCRIPCIONES (STRIPE)

INSECE integra **Stripe**, la plataforma de pasarela de pago mas segura del mercado, para gestionar las suscripciones de los clientes de forma automatizada.

Seguridad de los Pagos

i PCI-DSS: El servidor de INSECE nunca almacena numeros de tarjeta ni datos bancarios. Todos los datos financieros viajan directamente a los servidores de Stripe de forma encriptada. Stripe devuelve un Token que representa la suscripcion activa.

Planes de Suscripcion

Caracteristica	Plan Basico	Plan Premium
Fincas monitorizadas	1 finca	Ilimitadas
Usuarios por cuenta	Hasta 3	Ilimitados
Historial de lecturas	Ultimos 6 meses	Sin limite
Alertas Push automaticas	No incluidas	Incluidas
Soporte SCADA/Drones	No incluido	Incluido
Exportacion de datos	CSV	CSV + PDF + API

Flujo de Pago con Webhooks

El proceso de cobro y activacion es completamente automatico:

1. El cliente accede al Panel Web y ve el estado de su suscripcion.
2. Si su plan ha caducado, es redirigido al **formulario seguro de Stripe**.
3. Stripe procesa el pago de forma encriptada (el servidor INSECE nunca ve la tarjeta).
4. Stripe envia un **Webhook** (senal HTTP silenciosa) al Servidor Cloud.
5. El servidor reactiva automaticamente los accesos del cliente al instante.

INSECE SondApp Solutions

Revolucion Agricola | Agricultura de Precision

Documento generado - Mayo 2026 | Todos los derechos reservados
